CHƯƠNG 9: SQLITE

SQLite

Các bước sử dụng SQLite trong Python

- Nhập thư viện: import sqlite3
- Kết nối (connect): Tạo/mở file cơ sở dữ liệu.
- Tạo con trỏ (cursor): Dùng để chạy lệnh SQL.
- Thực thi (execute): Chạy lệnh SQL.
- Lưu (commit): Lưu thay đổi dữ liệu.
- Đóng (close): Đóng kết

SQLite

```
import sqlite3
 #  1. Kết nối tới cơ sở dữ liệu (tạo mới nếu chưa có)
      conn =  sqlite3.connect('example.db’)
      cursor = conn.cursor()
# 2. Tạo bảng (CREATE TABLE)
      cursor.execute(""" CREATE TABLE students ( id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, age INTEGER ) """)
      conn.commit()
# 3. Thêm dữ liệu (INSERT)
      cursor.execute("INSERT INTO students (name, age) VALUES (?, ?)", ("An", 20))
      conn.commit()
```

SQLite

```
# 4. Truy vấn dữ liệu (SELECT)
    cursor.execute("SELECT * FROM students")
    rows = cursor.fetchall()
    for row in rows: print(row)
# 5. Cập nhật dữ liệu (UPDATE)
    cursor.execute("UPDATE students SET age = ? WHERE name = ?", (21, "An"))
    conn.commit()
# 6. Xóa dữ liệu (DELETE)
    cursor.execute("DELETE FROM students WHERE name = ?", ("An",))
    conn.commit()
# 7. Đóng kết nối
    conn.close()
```

PHẦN BÀI TẬP

1: Tạo database

Tạo database: university.db

Tạo bảng: students gồm:

id

name

major

gpa

2: Thêm dữ liệu

Thêm ít nhất 5 sinh viên vào bảng

3: Truy vấn

- Lấy tất cả sinh viên
- Lấy sinh viên có GPA > 3.0

4: Cập nhật

Cập nhật GPA của 1 sinh viên bất kỳ

5: Xóa

Xóa sinh viên có GPA < 2.0